

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CE-402-CBGS

B.Tech., IV Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Construction Technology

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is foundation? Explain different types of Foundation with neat sketch. 7

नींव क्या है? साफ स्केच के साथ विभिन्न प्रकार के नीवों की व्याख्या करें।

b) What type of foundation would you adopt in the following cases? Give reasons. Also provide sketches of the type of foundation. 7

i) When there is a stiff crust below which the soil is soft, but the crust is non-uniform

ii) When a large load is to be transmitted to a hard stratum but has to be taken through a stiff clay,

iii) When the soil is a fill which is of low compressibility but non-uniform.

CE-402-CBGS

PTO

[2]

निम्नलिखित परिस्थितियों में आप किस प्रकार की नींव को अपनाएंगे? कारण बताये। नींव के प्रकारों के स्केच भी बनाये।

- i) जब एक कठोर सतह के नीचे की मृदा नरम होती हैं, लेकिन सतह एक समान नहीं हैं,
- ii) जब एक बड़ा भार एक कठोर सतह पर प्रेषित किया जाता है, लेकिन एक कठोर मिट्टी द्वारा वहन किया जाना है,
- iii) जब मिट्टी एक भराव है जो कम संपीडितता का है लेकिन असमान हैं।

2. a) Explain different type of form work used in concrete construction. 7

कंक्रीट निर्माण में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फॉर्म वर्क की व्याख्या करें।

- b) Mention different types of failure of formwork and remedial measures to be taken. 7

फॉर्मवर्क की विफलता के विभिन्न प्रकारों और उपचारात्मक उपायों का उल्लेख करें।

3. a) What are the types of Stairs? Explain dog legged stairs and open well stairs with neat sketch in detail. 7

सीढ़ियों के प्रकार क्या हैं? डॉग लेगड एवं ओपन वेल सीढ़ियों की स्वच्छ चित्र की सहायता के साथ व्याख्या करें।

- b) Explain : 7

i) Freyssinet system

ii) Magnel Blaton systems of prestressing with sketches.

निम्न प्री-स्ट्रेसिंग सिस्टम को साफ चित्र की सहायता से समझाएँ

i) फ्रीसिनेट सिस्टम

ii) मैगनेल ब्लाटन सिस्टम

4. a) Explain the single joist timber floor and double joist timber floors with neat sketch. 7
स्केच के साथ सिंगल जोइस्ट टिम्बर फ्लोर और डबल जोस्ट टिम्बर फ्लोर विस्तार में बताइये।
- b) Explain the Collar beam roof, Couple close roof and lean to roof with diagram. 7
आरेख के साथ कॉलर बीम छत, कपल क्लोज छत और लीन से छत तक की व्याख्या करें।
5. a) Explain any three methods to retrofit of reinforced concrete column. 7
प्रबलित कंक्रीट कॉलम को फिर से बनाने के लिए किसी भी तीन तरीकों की व्याख्या करें।
- b) What is base isolation technique? Explain it with a neat diagram. 7
बेस आइसोलेशन तकनीक क्या है? एक साफ आरेख के साथ इस समझाएं।
6. a) Explain briefly about the following masonry wall construction. 7
 - i) Hollow concrete bricks
 - ii) Solid concrete blocks
 - iii) High-quality building blocks
 निम्नलिखित चिनाई दीवार निर्माण के बारे में संक्षेप में बताएं
 - i) खोखले कंक्रीट ईंटें
 - ii) ठोस कंक्रीट ब्लॉक
 - iii) उच्च गुणवत्ता वाले बिल्डिंग ब्लॉक
- b) Explain, in detail, the general principles that should be observed during the construction of earthquake-resistant building. 7
विस्तार से बताएं, भूकंप-प्रतिरोधी भवन के निर्माण के दौरान सामान्य सिद्धांत जो महत्वपूर्ण हैं।

[4]

7. a) Briefly explain about “Light Weight” concrete and “Shotcrete”. 7
“हल्के वजन” कंक्रीट और “शॉटक्रेट” के बारे में संक्षेप बताएं।
- b) Explain in detail the formwork for slab and beam system with a neat sketch. 7
एक साफ स्केच के साथ स्लैब और बीम प्रणाली के लिए फॉर्मवर्क के बारे में विस्तार से बताएं।
8. a) Write down defects in plastering and also remedies for minimizing defects of plastering work. 7
पलस्तर में दोष लिखिए और पलस्तर कार्य में दोषों को कम करने के उपाय भी लिखें।
- b) What is DPC? Explain any two damp proofing method. 7
डीपीसी क्या हैं? किसी भी दो डीपीसी विधि की व्याख्या करें।
